

TB Delay

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стерео инструмент с обратной связью и задержкой с таймингом Free/Sync/Tune, несколькими стилями касания, моделями символов, модуляцией, диффузией, преобразованиями высоты/частоты/гранулярными преобразованиями, приглушением, замораживанием и опциями маршрутизации.



Версия каталога: 1.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 38

1. Назначение продукта

Сtereo инструмент с обратной связью и задержкой с таймингом Free/Sync/Tune, несколькими стилями касания, моделями символов, модуляцией, диффузией, преобразованиями высоты/частоты/гранулярными преобразованиями, приглушением, замораживанием и опциями маршрутизации.

Обычная задержка повторяет фиксированную копию. TB Delay предназначен для повторов, которые изменяются в каждом цикле, но при этом охватывает точное служебное эхо, пощечину, дуал, пинг-понг, соотношение и работу с привязкой к темпу. Character, преобразования цвета, модуляции и зернистости могут существовать внутри цикла обратной связи или после него.

Какой результат это дает

- Утилита Clean и задержка с синхронизацией по темпу
- Stereo двойные, пинг-понговые, пропорциональные и многократные шаблоны
- Tape, BBD и цифровой символ.
- Pitch, частотный сдвиг, реверс, диффузия и гранулярная эволюция

Поток сигнала

Input -> генератор синхронизации/отвода -> стереостиль и интервал -> петля обратной связи с маршрутизацией символов/цветов/преобразований -> приглушение и вывод -> сухой/мокрый Mix

2. Полное руководство по функциям

Time режимы

Free использует Delay Time в миллисекундах. Sync использует темп хоста и Division. Tune рассматривает задержку как интервал гребенки, связанный с высотой тона. Time Change выбирает Crossfade или Glide при изменении времени.

Стили и краны

Single, Dual, Ping Pong и Ratio определяют топологию стерео. Taps выбирает 1, 2, 4 или 8 повторов; Их распространяют Spacing, Swing, Offset, Diverge и Width.

Feedback и безопасность

Feedback расширяет регенерацию на самоподдерживающуюся территорию. Freeze содержит текущий цикл. Изменяйте состояния с высокой обратной связью и Freeze осторожно, поскольку может накапливаться внутренняя энергия.

Character

Модели Clean, Tape, BBD и Digital сочетаются с Drive и Age. Low Cut и High Cut управляют полосой пропускания обратной связи.

Модуляция и диффузия

Mod Rate и Mod Depth перемещают время задержки. Smear и Size рассеивают повторы от дискретных эхо-сигналов к облаку.

Спектральные преобразования

Pitch сдвигает повторы на полутона, Shift сдвигает их по частоте в герцах, а Reverse устанавливает обратную вероятность. Они могут создавать восходящие, нисходящие или негармонические циклы.

Гранулированная система

Grain, Grain Size, Density, Spray и соответствующие элементы управления преобразованием фрагментируют повторы. Grain Transform Bypass отключает этот блок преобразования без изменения всей задержки.

Transform Route

Loop помещает трансформации внутри регенерации, чтобы каждый цикл развивался; Post применяет их после цикла обратной связи для более стабильного эхо-ядра.

Пригибание, Mix и Output

Duck снижает активность влаги вокруг сухого источника. Mix устанавливает окончательный баланс сухого и влажного материала, а Output обрезает полный результат. Stereo Bypass и Color Space Bypass изолируют определенные подпути в развернутой сборке.

Программы

Обширный банк программ охватывает служебную задержку, вокальный карман, гитары, пинг-понг, золотое сечение, семейства слэпов, дубли, дрейф хоруса, обратные хвосты и октавные искры.

3. Быстрый старт

1. Выберите Free, Sync или Tune и установите Delay Time или Division.
2. Выберите Style, Taps, Spacing и Width.
3. Сначала установите Feedback ниже автоколебаний.
4. Выберите Character и установите Drive, Age, Low Cut и High Cut.
5. Добавьте модуляцию или Smear/Size.
6. Выберите маршрутизацию преобразования Loop или Post, затем добавьте Pitch, Shift, Reverse или Grain.
7. Установите Duck, Mix и Output.
8. Используйте Freeze только после контроля уровня цикла.

4. Практические рабочие процессы

Вокал восьмой с точкой

1. Выберите Sync и 1/8 D.
2. Используйте Ping Pong или Dual.
3. High — передать и пропустить обратную связь.
4. Добавьте Duck, чтобы слова оставались ясными.
5. Не отключайте преобразования или Post для стабильного повторения.

Ожидаемый результат: Широкий ритмичный ход поддерживает вокал, не маскируя каждую фразу.

Развивающаяся спираль шага

1. Используйте умеренный Feedback.
2. Установите для Transform Route значение Loop.
3. Добавьте +7 или +12 Pitch и немного Smear.
4. Используйте High Cut и Output для хранения накапливаемой яркости.

Ожидаемый результат: Каждое повторение поднимается и превращается в контролируруемую спираль.

Гранулированное замерзающее облако

1. Сначала установите стабильный цикл.
2. Поднимите Grain, Density и Spray.
3. Используйте Freeze только после того, как уровень станет безопасным.
4. Автоматизируйте Mix и Output для входа и выхода.

Ожидаемый результат: Задержка становится подвешенным текстурированным облаком.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Feedback выше 100 процентов и Freeze могут создать неконтролируемый уровень.
- Для синхронизации темпа требуется действительный BPM хоста.
- Pitch, зернистость, диффузия и большое количество нажатий увеличивают нагрузку на ЦП и могут намеренно добавлять артефакты.
- Текущий двусторонний текст хоста для одного параметра задержки имеет незначительное несоответствие точности; работа звука не затрагивается.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.

- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 38, предоставляемые хосту текущим установленным VST3.

Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Age VST3 ID 96511	0.00 чтобы 100.00	28.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Age. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 чтобы 8000.0000000	375.0000305	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Delay Time. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Density VST3 ID 1552717032	1 чтобы 8	4	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 чтобы 100.00	0.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Diverge. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Division. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 чтобы 100.00	18.00	Автоматизированный	Управляет или включает нелинейную плотность, гармонический цвет или форму пиков.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 чтобы 100.00	25.00	Автоматизированный	Уменьшает отдачу эффекта при наличии прямого входа, поэтому источник остается чистым.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 чтобы 110.00	48.00	Автоматизированный	Возвращает обработанный сигнал на собственный вход, расширяя или усиливая эффект.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Автоматизированный	Удерживает или поддерживает текущее внутреннее состояние до тех пор, пока не будет освобождено.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 чтобы 100.00	0.00	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Grain Size VST3 ID 53555397	10.0000000 чтобы 500.0000000	90.0000076	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 чтобы 20000.0000000	9000.0000000	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 чтобы 2000.0000000	120.0000229	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.
Mix VST3 ID 108124	0.00 чтобы 100.00	30.00	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 чтобы 20.000	0.800	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 чтобы 10.0000000	0.2500000	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 чтобы 100.00	0.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Offset. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 чтобы 6.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Изменяет высоту тона, частотную структуру или воспринимаемый размер резонанса для указанного процесса.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 чтобы 100.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает, будут ли и как часто аудиофрагменты воспроизводиться в обратном порядке.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 чтобы 2000.00	0.00	Автоматизированный	Изменяет высоту тона, частотную структуру или воспринимаемый размер резонанса для указанного процесса.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 чтобы 120.0000000	32.0000000	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 чтобы 100.00	12.00	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 чтобы 200.00	100.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Spacing. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 чтобы 100.00	15.00	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Stereo Bypass. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 чтобы 50.00	0.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Swing. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Taps. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Time Change. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Width VST3 ID 113126854	0.00 чтобы 200.00	130.00	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.